

BENCHMARK : TECHNOLOGIES CHOISIES

1. Benchmark Virtualisation : Proxmox vs VMware vs Hyper-V

(Pourquoi Proxmox ?)

Critère	Proxmox VE	VMware ESXi 6.5 / 7	Microsoft Hyper-V
Licence	Gratuit + souscription	Payant (licence + vCenter)	Inclus avec Windows Server
Cluster HA	✓natif (gratuit)	✓mais payant (vSphere)	✓Failover Cluster
Stockage distribué	✓Ceph intégré	✗nécessite vSAN (payant)	✗pas de stockage distribué natif
Sauvegardes natives	✓PBS	✗solutions tierces	✓Windows Backup (limité)
Évolutivité	Excellente	Excellente	Moyenne
Coût total	Très faible	Très élevé	Moyen
Support	Communauté + pro	Pro	Pro (Microsoft)
Avantages clés	HA + Ceph + PBS + open source	Très stable + entreprise	Intégré Windows
Limites	Besoin d'un peu d'expertise Linux	Coût énorme	Moins flexible pour multi-OS

Conclusion : Pourquoi Proxmox ?

Proxmox répond parfaitement au besoin exprimé dans le cahier des charges :

- Cluster HA sans coûts supplémentaires
- Intégration Ceph + PBS pour atteindre RTO/RPO demandés
- Open-source, flexible, fiable

- Remplace l'unique ESXi 6.5 (SPOF) à coût minimal
✓Meilleur ratio features / prix / HA pour NFL IT.

2. Benchmark Stockage : Ceph vs SAN/iSCSI vs ZFS

(Pourquoi Ceph ?)

Critère	Ceph (Distribué)	SAN / iSCSI	ZFS Local
Architecture	Distribuée (3 nœuds mini)	Stockage centralisé	Local sur un seul serveur
Tolérance panne	✓Perte d'un nœud OK	✗SPOF sauf si SAN redondé	✗Pas de tolérance nœud
Scalabilité	Illimitée (ajout OSD)	Moyenne	Faible
Performances	Hautes (SSD + replications)	Très bonnes	Très bonnes
Snapshots	✓natif	✓natif	✓natif
Coût	Gratuit (matériel requis)	Très élevé	Faible
Complexité	Moyenne	Moyenne	Simple

Conclusion : Pourquoi Ceph ?

- Suppression totale du SPOF
- Répartition des données + réplication automatique
- Support direct de Proxmox + PBS
- Permet les snapshots toutes les 5 minutes pour le RPO
✓Idéal pour un datacenter moderne + PRA Azure.

3. Benchmark Cloud Networking : Hub & Spoke vs Flat VNet vs Peering

(Pourquoi Azure Hub/Spoke ?)

Critère	Hub & Spoke	VNet Plat (Flat)	Peering Direct
---------	-------------	------------------	----------------

Sécurité	✓Segmentation forte	✗Tous services mélangés	Limitée
Scalabilité	✓Très élevée	Faible	Bonne
Gestion du routing	Centralisé	Complexe	Multipoint
PRA	✓Isolé dans un Spoke dédié	✗Risque de conflit	Possible
Coût	Maîtrisé	Très variable	Variable
Supervision	Centralisée	Complexe	Dépend de l'archi
Recommandation Microsoft	✓Recommandée	✗Obsolète	OK mais limité

Conclusion : Pourquoi Hub/Spoke ?

- Hub = point unique VPN + sécurité
- Spoke PRA = isolé du reste
- Facile à étendre à d'autres services NFL IT
- Modèle recommandé Microsoft pour entreprises multi-sites
✓Parfait pour la connexion FortiGate 100F et le PRA IPBX.

4. Benchmark VPN : IKEv2 IPSec vs IKEv1 vs SSL-VPN

(Pourquoi IPSec / IKEv2 ?)

Critère	IPSec IKEv2	IPSec IKEv1	SSL-VPN
Sécurité	✓Très élevée	Moyenne	Bonne
Performance VoIP	✓Excellente	Moyenne	Mauvaise
Compatibilité Azure	✓Obligatoire	✗non supporté	✗pour site-à-site
Stabilité	Très stable	Moins stable	Dépend HTTP
Use-case	Datacenter ↔ Azure	Anciennes infra	Télétravail

→ Conclusion : Pourquoi IKEv2 ?

- C'est le SEUL mode supporté par Azure pour le site-to-site
- Latence très faible = parfait pour la VoIP (SIP/RTP)
- Meilleure sécurité (AES-256 / SHA-256 / DH19)
 - ✓ Choix obligatoire pour PRA + téléphonie NFL IT.

5. Benchmark RTO/RPO

(Pourquoi ces valeurs ?)

Élément	RTO = 30 min	RPO = 5 min
Dépendance métier	La base WMS-DB est essentielle aux opérations logistiques (inventaire, scans, mouvements de stock). Interruption max tolérée : < 30 min avant blocage métier.	Les transactions WMS sont fréquentes (mouvements stock, ordres). Perte acceptable très faible (5 min).
Impact d'une panne	Arrêt total du WMS → rupture des opérations, impossibilité d'enregistrer des flux.	Perte de données minime tolérée car binlogs permettent la relecture des transactions récentes.
Capacité de l'infrastructure locale	Cluster Proxmox HA redémarre la VM en < 2 min en cas de panne d'un nœud.	Snapshots Proxmox Backup toutes les 5 min + binlogs MySQL permettent une granularité fine.
Capacité cloud	Démarrage VM PRA + restauration snapshot = 10–15 min → compatible avec un RTO 30 min.	Synchronisation PBS Azure Blob + dumps MySQL réguliers = RPO 5 min atteignable.
Exigence client	Processus logistique → forte disponibilité exigée, coupure maximale courte.	SLA haut niveau perte de données quasi nulle indispensable pour fiabilité WMS.

Conclusion : Pourquoi RTO 30 min / RPO 5 min ?

- Réaliste avec cluster Proxmox + Ceph + Azure
- Adapté au service WMS-DB.
- Aligné avec les scénarios du PRA

- Couvre l'ensemble des scénarios PRA : corruption base, panne cluster, perte stockage, bascule cloud.